

A

(mnożenie i porównywanie macierzy , reprezentacja liczb zespolonych)

Proszę sprawdzić czy liczbę zespoloną $x + iy$ (x, y to liczby rzeczywiste) można reprezentować w postaci macierzowej:

$$xA + yB$$

gdzie macierze:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Wskazówka: proszę sprawdzić czy liczby zespolone zapisane w ten sposób spełniają aksjomaty.

B

(Solve, MatrixExp , reprezentacja liczb zespolonych)

Korzystając z reprezentacji liczb zespolonych z zadania **A** proszę sprawdzić czy zachodzi (ϕ to liczba rzeczywista):

$$\exp i\phi = \cos \phi + i \sin \phi$$

Wskazówka: Pierwszym argumentem **Solve** może być równanie macierzowe.

C

(currying, zaawansowane szablony funkcji, reprezentacja liczb zespolonych)

Zajmiemy się obiektami typu

`cn[x , y]`

gdzie x, y są liczbami rzeczywistymi. Dla wyrażeń tego typu zdefiniowane są operacje

`plus[cn[x1_ , y1_]] [cn[x2_ , y2_]] := cn[x1 + x2 , y1 + y2]`

`times[cn[x1_ , y1_]] [cn[x2_ , y2_]] := cn[x1 x2 - y1 y2 , x1 y2 + y1 x2]`

`re[cn[x_ , y_]] := x`

oraz

`im[cn[x_ , y_]] := y`

które będziemy nazywać dodawaniem, mnożeniem, braniem części rzeczywistej oraz braniem części urojonej.

Łatwo się domyślić, że obiekty tego typu mogą reprezentować liczby zespolone. Proszę to sprawdzić i zdefiniować funkcję

`power`

która dla liczby całkowitej n oraz obiektu typu jak wyżej $z = \text{cn}[a, b]$

`power[n][z]`

zwraca potęgę z^n . Wskazówka: można skorzystać z funkcji

`Nest`

Wiedząc, że

$$\text{Re}(e^{i\phi}) = \cos(\phi)$$

oraz

$$\text{Im}(e^{i\phi}) = \sin(\phi)$$

proszę policzyć $\cos(1)$ oraz $\sin(1)$ z wykorzystaniem rozwinięcia eksponenty w szereg

$$e^z = \exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

Proszę szereg obciąć po 100 wyrazach i skorzystać z własnej implementacji podnoszenia do potęgi. Wynik proszę porównać z

`N[Cos[1]]`

oraz

`N[Sin[1]]`

Wskazówka: `re` oraz `im` można wrzucić pod sumę.

D

(`DSolve`, równania różniczkowe)

Korzystając z równań Cauchiego-Riemana (bez paniki, objaśnię na zajęciach i podam przykład) oraz

`DSolve`

proszę policzyć funkcję

$$\sin(x + iy)$$

gdzie x, y są liczbami rzeczywistymi przy założeniu, że jest ona analityczna (z założenia tego wynika, między innymi, że posiada ona pochodne) i znamy jej wartości dla $\sin(x + i0) = \sin(x)$.

Wynik proszę porównać z rozwinięciem $\sin(x + iy)$ za pomocą

`ComplexExpand`

dla kilku wartości x oraz y . Dodatkowo z wykorzystaniem

`ContourPlot`

proszę narysować wykres części rzeczywistej oraz urojonej $\sin(x + iy)$.

Wskazówka: oprócz równania różniczkowego cząstkowego w liście równań powinny pojawić się warunki brzegowe.